

Komposisi Fungsi? (Easy)

Problem & Solution by: Huga Ghaisan Syahputra

Waktu Maksimal: 1 detik — Memori Maksimal: 256 MB

Diketahui fungsi linear $f(x) = ax + b$ dengan bilangan bulat positif N . Kita diminta menghitung

$$\underbrace{f^{(N)}(x) = f(f(\dots(f\dots(f(x))\dots)\dots))}_{N \text{ kali.}}$$

Jika $N = 0$, maka hasilnya adalah x .

Jika $a = 1$, maka kita hanya perlu menghitung

$$x + b \cdot N$$

Karena batasan N hanya $2 \cdot 10^5$, kita bisa menggunakan for loop dengan rumus

$$x = ax + b$$

lalu dimodulo dengan $10^9 + 7$.